

CHAPITRE 11

Oxydoréduction, piles et corrosion

Exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier est un entraînement au format de la situation d'évaluation de CCF.

Données : potentiels standard E° en volts : $\text{Al}^{3+}/\text{Al} -1,66$ • $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn} -0,76$ • $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe} -0,44$ • $\text{Pb}^{2+}/\text{Pb} -0,13$ • H^+/H_2 0,00 • Cu^{2+}/Cu 0,34 • Ag^+/Ag 0,80 • f.é.m. standard : $E_{\text{pile}}^\circ = E_{\text{cathode}}^\circ - E_{\text{anode}}^\circ$ • loi de Nernst : $E = E^\circ + \frac{0,059}{n} \log \left(\frac{[\text{ox}]}{[\text{red}]}\right)$ • $Q = I \Delta t$ • $\mathcal{E} = U Q$ • 1 A h = 3600 C • 1 kW h = $3,6 \times 10^6$ J.

Exercice 1 — Oxydant, réducteur, couple

★

- Définir un oxydant et un réducteur en une phrase chacun.
- Dans chacun des couples suivants, identifier l'oxydant et le réducteur : Fe^{2+}/Fe • Cu^{2+}/Cu • Ag^+/Ag • H^+/H_2 .
- Écrire la demi-équation électronique de chacun de ces quatre couples.
- Comment reconnaît-on qu'une réaction est une réaction d'oxydoréduction ?

Exercice 2 — Écrire une équation d'oxydoréduction

★

On donne les couples Ag^+/Ag et Cu^{2+}/Cu .

- Écrire les deux demi-équations électroniques.
- Sachant que le cuivre métallique réagit avec les ions argent, écrire l'équation bilan de la réaction.
- Quelle observation permet de constater cette réaction dans un bécher ?

Exercice 3 — Prévoir une réaction avec la règle du gamma

★★

- Classer les couples Zn^{2+}/Zn , Fe^{2+}/Fe et Cu^{2+}/Cu par potentiel standard croissant.
- On plonge une lame de zinc dans une solution de sulfate de fer(II). Y a-t-il réaction ? Si oui, écrire l'équation.
- On plonge une lame de cuivre dans une solution de sulfate de zinc. Y a-t-il réaction ? Justifier.
- Un tuyau en acier est raccordé à un raccord en cuivre. Dans un milieu humide, lequel des deux se corrode ? Justifier.

Exercice 4 — La pile Daniell

★★

Une pile est constituée d'une lame de zinc plongeant dans une solution de Zn^{2+} et d'une lame de cuivre plongeant dans une solution de Cu^{2+} , les deux béchers étant reliés par un pont salin. Toutes les concentrations valent 1,00 mol/L.

- Écrire les demi-équations aux deux électrodes et identifier l'anode et la cathode.
- Quelle électrode constitue le pôle négatif ?
- Calculer la force électromotrice standard de cette pile.
- Indiquer le sens de circulation des électrons dans le fil, puis celui du courant.
- À quoi sert le pont salin ? Que se passerait-il si on l'enlevait ?

Exercice 5 — La f.é.m. hors des conditions standard

★★

On reprend la pile de l'exercice précédent, mais la solution de Cu^{2+} est diluée à $1,0 \times 10^{-2}$ mol/L, celle de Zn^{2+} restant à 1,00 mol/L.

- La f.é.m. va-t-elle augmenter ou diminuer ? Répondre *avant* tout calcul.
- Calculer la nouvelle f.é.m. à l'aide de la loi de Nernst, avec $n = 2$.
- De combien la f.é.m. varie-t-elle si l'on dilue encore d'un facteur 10 ?
- Quelle concentration faudrait-il pour annuler la f.é.m. ? Le résultat est-il réalisable ?

Exercice 6 — La batterie d'un chariot télescopique

★★★

La batterie au plomb d'un chariot télescopique porte les indications 12 V et 140 A h.

- Que signifie l'indication 140 A h ? Convertir cette capacité en coulombs.
- Calculer l'énergie stockée, en joules puis en kilowattheures.
- Le démarreur consomme 450 A. Pendant combien de temps la batterie pourrait-elle théoriquement l'alimenter ?
- En pratique, un démarrage dure quelques secondes et l'on ne recommence pas indéfiniment. Citer deux raisons pour lesquelles la durée réelle est bien inférieure.
- Cette batterie est un accumulateur, pas une pile. Quelle est la différence, et que se passe-t-il pendant la charge ?

Exercice 7 — Corrosion et protection

★★★

Le châssis en acier d'une remorque agricole est exposé aux projections d'eau et d'engrais.

- Expliquer, en termes d'oxydoréduction, pourquoi l'acier rouille en milieu humide.

- b. On boulonne un bloc de zinc sur le châssis. Expliquer le principe de la protection obtenue et justifier le choix du zinc à l'aide des potentiels standard.
- c. Le bloc de zinc doit être remplacé périodiquement. Pourquoi ?
- d. Pourrait-on utiliser un bloc de cuivre à la place ? Que se passerait-il ?
- e. Citer trois autres méthodes de protection contre la corrosion utilisées en agroéquipement, et préciser pour chacune si elle isole le métal ou si elle lui fournit des électrons.

Exercice 8 — Format CCF — vérifier la loi de Nernst

★★★

Sur une pile Daniell dont le compartiment zinc reste à 1,00 mol/L, on fait varier la concentration en Cu^{2+} et l'on relève la f.é.m. :

$[\text{Cu}^{2+}]$ (mol/L)	1,00	$1,0 \times 10^{-1}$	$1,0 \times 10^{-2}$	$1,0 \times 10^{-3}$	$1,0 \times 10^{-4}$
E mesurée (V)	1,082	1,050	1,022	0,991	0,962

Données : $u(E) = 0,005 \text{ V}$ sur chaque point • incertitude sur la pente déduite du graphique : $u(a) = 0,0010 \text{ V}$ par décade • sur l'ordonnée à l'origine : $u(b) = 0,005 \text{ V}$ • $U = 2u$.

- a. **APP** Écrire la loi de Nernst pour cette pile et montrer que E est une fonction affine de $\log ([\text{Cu}^{2+}])$.
- b. **ANA** Que représentent la pente et l'ordonnée à l'origine de cette droite ? Quelles valeurs théoriques attend-on pour chacune ?
- c. **VAL** Déterminer la pente expérimentale à partir des points extrêmes.
- d. **VAL** La pente est-elle compatible avec la valeur théorique ? Conclure sur la loi de Nernst.
- e. **VAL** Déterminer l'ordonnée à l'origine. Est-elle compatible avec 1,10 V ?
- f. **VAL** Les deux réponses précédentes semblent se contredire. Expliquer comment elles sont en réalité cohérentes, et proposer une cause.
- g. **COM** Rédiger une conclusion de trois lignes.